01 / Plan d’analyse

La question avant le test

- Prérequis : audit TP02, résumés, moyenne et dispersion. Départ : labs/TP04_inference.R ; utilisez la reprise du starter si le CSV nettoyé manque.
- Question : quelle différence moyenne de délai entre B et A ? Définissez delta = moyenne(B) − moyenne(A), en minutes. Une valeur négative favorise B.
- Analyse principale : Welch bilatéral et IC à 95 %. Ne choisissez pas le sens du test après lecture du résultat.
- Discutez tickets indépendants, affectation aléatoire simulée, variances différentes possibles, extrêmes et exclusions.

```
source('scripts/00_check_setup.R', encoding = 'UTF-8')
```

Temps	Étape
0–10 min	Question, contraste et hypothèses
10–85 min	Noyau individuel : Welch, objets, modèle
85–97 min	Interprétations en triades
97–100 min	Conclusion et remise

> **RÈGLE PRATIQUE**
>
> Le protocole du cours fixe Welch principal et modèle ajusté secondaire. Proposez aussi un seuil pratique en minutes comme hypothèse pédagogique ; les résultats de référence sont accessibles, ce choix ne constitue pas un préenregistrement indépendant.

Repère du kit : modules 6–8 · Welch et modèle. Les numéros de modules et de TP sont distincts.

02 / Noyau individuel · 75 min

Estimer, extraire et comparer

- 1. Reproduisez n, moyenne, écart-type et graphique par workflow. Vérifiez les NA et calculez delta directement.
- 2. Construisez x = délais B et y = délais A. Exécutez t.test(x, y, var.equal = FALSE, conf.level = 0.95). Vérifiez le sens B − A.
- 3. Affectez la sortie à un objet ; inspectez class(), names(), attributes(), str(). Extrayez estimate, statistic, parameter, p.value et conf.int. Distinguez objet et texte imprimé.
- 4. Fixez A comme référence de workflow. Ajustez le modèle secondaire prévu : lm(resolution_minutes ~ workflow + complexity + team, data = d). Complexity et team sont prétraitement. Inspectez class(), attributes(), coef(), confint() et summary().
- 5. Interprétez workflowB comme différence ajustée B − A à complexité et équipe égales, sous un effet additif. Rapportez le contraste brut de Welch ET ce résultat secondaire ; ne sélectionnez pas celui dont la p-value plaît.
- 6. Inspectez un graphique de résidus du modèle : quel motif fragiliserait son interprétation ? Rédigez cinq phrases : n, delta/unité, IC, p sous le modèle nul, limites.

> **MÉTHODES ET CLASSES**
>
> coef() et confint() s’appliquent ici au modèle lm. Pour htest, utilisez les composantes décrites dans ?t.test ; tous les objets n’acceptent pas les mêmes méthodes.

03 / Indices, défis et remise

Décider sans surinterpréter

Indice	Piste graduée
1 · Signe	Comparez l'IC au calcul direct moyenne(B) − moyenne(A).
2 · Objets	?t.test décrit les composantes ; ?coef et ?confint les méthodes.
3 · Référence	factor(workflow, levels = c("A", "B")) fixe A.

- Défi : traiter complexity comme facteur, puis discuter l'hypothèse de linéarité du modèle principal. Signaler cette analyse comme exploratoire et garder les deux analyses prévues.
- Défi : expliquez comment votre recommandation changerait aux deux bornes de l'IC.
- Remise : script, tableau delta/IC/p/n, graphique et conclusion de cinq phrases. Relancez depuis une session propre ; aucun chiffre saisi manuellement dans l'analyse.
- Partage de 3 minutes : expliquez signe, une borne de l'IC et une limite sans lire la console.

PRUDENCE

p n'est pas la probabilité que le nul soit vrai. Un IC fréquentiste observé n'attribue pas 95 % de probabilité au paramètre fixe. Inclure zéro ne prouve ni égalité ni équivalence ; un petit p ne mesure pas l'utilité pratique.